

Miniteste M4 — Conversão analógico-digital

Microcontroladores · DENE/UFMT

Nome: _____

20 minutos

Todos os dados de que você precisa estão na caixa abaixo — nenhuma questão se responde procurando. As respostas valem pelo raciocínio; um número certo sem justificativa vale metade.

DADOS

Referência de fundo de escala: $V_{DD} = 5\text{ V}$

Resolução do conversor: 10 bits

Sensor LM35: 10 mV por °C

Aquisição: $4 T_{AD}$ Conversão: $11 T_{AD}$

$T_{AD} = 1\text{ }\mu\text{s}$ ($ADCS = 101, F_{osc}/16$)

Ciclo de máquina a 16 MHz: 250 ns

Questão 1 (2,0)

Um estudante liga um botão em RB0 e escreve, como primeira linha do `main`:

```
while (1) { if (PORTBbits.RB0 == 0) LATD = 0xFF; else LATD = 0x00; }
```

Com a chave pressionada ou solta, `PORTBbits.RB0` devolve sempre 0 — e os LEDs ficam sempre acesos. O botão foi testado no multímetro e está bom.

- (a) O que está acontecendo com o pino? Nomeie o mecanismo.
- (b) Um colega sugere acrescentar `#pragma config PBADEN = OFF` no início do arquivo. Avalie a sugestão e diga o que resolve.

Questão 2 (2,0)

Um estudante monta um divisor com dois resistores de $1\text{ M}\Omega$ entre 5 V e o terra, e liga o ponto do meio em AN0. O multímetro no pino mede 2,50 V, como esperado. O conversor devolve um código perto de 140, e não de 512.

- (a) Explique o defeito a partir do que o conversor realmente mede.
- (b) O estudante passa a ler dezesseis vezes e tirar a média. O código melhora? Justifique, e diga o que de fato corrige.

Questão 3 (2,0)

- (a) Quanto vale um degrau do conversor, em milivolts e em graus Celsius com o LM35? Mostre as duas contas.
- (b) Um colega propõe ligar uma referência estável de 1,00 V no pino RA3 e usá-la como VREF+, “para ganhar resolução”. Quanto ele ganha? Cite duas coisas que ele perde.

Questão 4 (2,0)

A conversão de código para décimos de grau é exata em inteiros, porque $4,8828125 = 625/128$. Um estudante escreve:

```
uint16_t n = ((uint16_t) ADRESH << 8) | ADRESL; /* 0 a 1023 */
uint16_t decimos = (n * 625u) >> 7;
```

- (a) Com $n = 1023$, que valor aparece em **decimos**, e que valor deveria aparecer? Mostre a conta.
- (b) Por que esse defeito é mais perigoso que um que trava o programa?

Questão 5 (2,0)

- (a) Quanto custa uma leitura completa do conversor, em microssegundos e em ciclos de máquina? Uma atualização das duas linhas do display custa cerca de 5200 ciclos. Que consequência de projeto sai da comparação?
- (b) Um estudante lê o LM35 quatro vezes seguidas e divide por quatro, esperando “ganhar resolução”. Com o sensor parado, as quatro leituras devolvem exatamente o mesmo código. Explique por que a média não ajudou, e diga sob que condição ela ajudaria.